

# 快速幂、矩阵快速幂与两类问题

前置知识

讲解005、讲解042 - 对数器、对数器打表找规律，本节课题目5需要

讲解041 - 同余原理

讲解066、讲解067、讲解068、讲解069 - 动态规划基础

乘法快速幂，在讲解090讲过，会的同学可以跳过

矩阵乘法、矩阵快速幂，题目2、3、4、5、6、7

固定关系的1维 $k$ 阶递推表达式，用矩阵快速幂求解时间复杂度 $O(\log n * k^3)$ ，题目2、3、4、5

固定关系的 $k$ 维1阶递推表达式，用矩阵快速幂求解时间复杂度 $O(\log n * k^3)$ ，题目6、7

注意：

讲解097、讲解098、讲解099，可以称为"不用多问为什么"专题

有兴趣可以翻帖子看证明，用纸和笔跟着推一遍是最好的方式

因为证明麻烦，并且证明过程没啥扩展性，记住用法和模版即可，当做原子技能使用

# 快速幂、矩阵快速幂与两类问题

题目1

乘法快速幂模版

求 $a$ 的 $b$ 次方，对 $p$ 取模的结果

测试链接：<https://www.luogu.com.cn/problem/P1226>

如果 $a$ 是固定位数，并且结果要求取模，那么任何中间结果也都是固定位数

那么求 $a$ 的 $n$ 次方取模后的结果，使用乘法快速幂可以做到时间复杂度 $O(\log n)$

讲解041 - 同余原理

# 快速幂、矩阵快速幂与两类问题

## 题目2

求斐波那契数列第 $n$ 项

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/fibonacci-number/>

矩阵乘法

矩阵快速幂

固定关系的1维1阶递推表达式，很明显可以用乘法快速幂解决，时间复杂度 $O(\log n)$ ，可以推广到1维多阶

固定关系的1维 $k$ 阶递推表达式，可以用矩阵快速幂解决，时间复杂度 $O(\log n * k^3)$

关系矩阵的第0列直接由递推表达式确定，剩下的项可以用前面的初始项带入求出

非常全的代码展示，本节Code02\_BigShow文件

本题为固定关系的1维2阶递推表达式，矩阵快速幂加速求解，时间复杂度 $O(\log n * 2^3)$

# 快速幂、矩阵快速幂与两类问题

题目3

爬楼梯

假设你正在爬楼梯，每次你可以爬1或2个台阶

你有多少种不同的方法可以爬到n层

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/climbing-stairs/>

关系矩阵的第0列直接由递推表达式确定，剩下的项可以用前面的初始项带入求出

本题为固定关系的1维2阶递推表达式，矩阵快速幂加速求解，时间复杂度 $O(\log n * 2^3)$

# 快速幂、矩阵快速幂与两类问题

题目4

第 $n$ 个泰波那契数

$$t(0) = 0, t(1) = 1, t(2) = 1$$

$$t(i) = t(i-1) + t(i-2) + t(i-3)$$

求 $t(n)$

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/n-th-tribonacci-number/>

关系矩阵的第0列直接由递推表达式确定，剩下的项可以用前面的初始项带入求出

本题为固定关系的1维3阶递推表达式，矩阵快速幂加速求解，时间复杂度 $O(\log n * 3^3)$

# 快速幂、矩阵快速幂与两类问题

## 题目5

多米诺和托米诺平铺

有两种形状的瓷砖，一种是 $2 \times 1$ 的多米诺形，另一种是形如"L"的托米诺形

两种形状都可以旋转，给定整数 $n$ ，返回可以平铺 $2 \times n$ 的面板的方法数量

返回对 $1000000007$ 取模的值

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/domino-and-tromino-tiling/>

关系矩阵的第 $0$ 列直接由递推表达式确定，剩下的项可以用前面的初始项带入求出

本题用到讲解042 - 对数器打表找规律

本题为固定关系的1维3阶递推表达式，矩阵快速幂加速求解，时间复杂度 $O(\log n * 3^3)$

# 快速幂、矩阵快速幂与两类问题

## 题目6

统计元音字母序列的数目

给你一个整数 $n$ ，请你帮忙统计一下我们可以按下述规则形成多少个长度为 $n$ 的字符串：

字符串中的每个字符都应当是小写元音字母 ('a', 'e', 'i', 'o', 'u')

每个元音 'a' 后面都只能跟着 'e'；每个元音 'e' 后面只能跟着 'a' 或者是 'i'

每个元音 'i' 后面 不能 再跟着另一个 'i'；每个元音 'o' 后面只能跟着 'i' 或者是 'u'

每个元音 'u' 后面只能跟着 'a'。由于答案可能会很大，结果对 $10000000007$ 取模

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/count-vowels-permutation/>

固定关系的 $k$ 维1阶递推表达式，用矩阵快速幂的过程，很容易理解，关系矩阵全部由递推表达式确定

本题为固定关系的5维1阶递推表达式，矩阵快速幂加速求解，时间复杂度 $O(\log n * 5^3)$

# 快速幂、矩阵快速幂与两类问题

## 题目7

### 学生出勤记录II

可以用字符串表示一个学生的出勤记录，其中的每个字符用来标记当天的出勤情况（缺勤、迟到、到场）

记录中只含下面三种字符：'A': *Absent*，缺勤、'L': *Late*，迟到、'P': *Present*，到场

如果学生能够 同时 满足下面两个条件，则可以获得出勤奖励：

按 总出勤 计，学生缺勤（'A'）严格 少于两天

学生 不会 存在 连续 3 天或 连续 3 天以上的迟到（'L'）记录。

给你一个整数 $n$ ，表示出勤记录的长度（次数）

请你返回记录长度为 $n$ 时，可能获得出勤奖励的记录情况数量

答案可能很大，结果对 $10000000007$ 取模

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/student-attendance-record-ii/>

关系矩阵全部由递推表达式确定

本题为固定关系的6维1阶递推表达式，矩阵快速幂加速求解，时间复杂度 $O(\log n * 6^3)$